

北京师范大学 2020 ~ 2021 学年第二学期期末考试试卷 (A 卷)

课程名称: 数理统计 任课老师姓名: _____

卷面总分: 100 分 考试时长: 120 分钟 考试类别: 闭卷 ☒ 开卷 ☐ 其他 ☐

院 (系): _____ 专业: _____ 年级: _____

姓名: _____ 学号: _____

题号	一	二	总分
得分			

阅卷老师 (签字): _____

1. (70分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自PDF

$$f(x; \mu, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma x} \exp \left\{ -\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2} \right\}, \quad x > 0,$$

的IID 样本, 其中 $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$.

- (a) 求 (μ, σ^2) 的充分统计量.
 - (b) 求 μ, σ^2 的矩估计和MLE.
 - (c) 若已知 $\mu = 1$, 求 σ^2 的UMVUE.
 - (d) 若已知 $\sigma = 1$, 求 μ , $P(X_1 \leq t)$ 的UMVUE, 其中 $t > 0$ 是一个给定常数.
 - (e) 若已知 $\sigma = 1$, 构造 μ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间.
 - (f) 若 σ 未知, 构造 μ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间.
2. (30分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自均匀分布 $U(0, \theta)$ 的IID 样本, 其中 $\theta > 0$ 是未知参数.
- (a) 给出 θ 的两个UE.
 - (b) 给出 θ 的UMVUE.
 - (c) 对于假设

$$H_0: \theta \geq 2 \leftrightarrow H_1: \theta < 2,$$

取 $X_{(n)}$ 为检验统计量, 且拒绝域为 $W = \{\mathbf{x} : x_{(n)} \leq 1.5\}$, 求此检验犯第一类错误的概率的最大值.

北京师范大学 2020 ~ 2021 学年第二学期期末考试试卷 (B 卷)

课程名称: 数理统计 任课老师姓名: 何辉

卷面总分: 100 分 考试时长: 120 分钟 考试类别: 闭卷 ☒ 开卷 ☐ 其他 ☐

院 (系): _____ 专业: _____ 年级: _____

姓名: _____ 学号: _____

题号	一	二	总分
得分			

阅卷老师 (签字): _____

1. (70分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自PDF

$$f(x, \theta, \sigma) = \begin{cases} \sigma e^{-(x-\theta)\sigma}, & x \geq \theta, \\ 0 & x < \theta \end{cases}$$

的IID 样本, 其中 $\theta \in \mathbb{R}, \sigma > 0$.

- 求 (θ, σ) 的充分统计量.
- 求 θ, σ^2 的矩估计和MLE.
- 若已知 $\theta = 0$, 求 σ^2 的UMVUE.
- 若已知 $\sigma = 1$, 求 θ 的UMVUE.
- 构造 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间.

2. (30分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自均匀分布 $U(0, \theta)$ 的IID 样本, 其中 $\theta > 0$ 是未知参数.

- (a) 给出 θ 的两个UE.
- (b) 给出 θ 的UMVUE.
- (c) 对于假设

$$H_0 : \theta \geq 2 \leftrightarrow H_1 : \theta < 2,$$

取 $X_{(n)}$ 为检验统计量, 且拒绝域为 $W = \{\mathbf{x} : x_{(n)} \leq 1.5\}$, 求此检验犯第一类错误的概率的最大值.